베어링-하우징 억지끼워맞춤 압입 구조해석 보고서

감속기 회전부를 지지하는 C-E6709 베어링 외륜을 Al 6061-T6 하우징에 압입하는 과정에서 요구 압입력, 접촉압력, 등가응력 및 소성변형을 평가하고, 이론 계산값과 FEA 결과의 일치성을 확인하였다.

직경 간섭량	압입 변위	마찰계수	최대 RF2
0.014 mm	**2.67 mm**	**0.15**	**581.366 N**

1. 해석 대상 및 필요성

왜 외륜-하우징 압입을 해석하는가

- 본 모델은 베어링 외륜을 감속기 하우징에 억지끼워맞춤으로 고정하는 구조이다.
- 외륜 압입 시 프레스 하중은 외륜에 직접 가해야 하며, 내륜을 눌러 볼/전동체를 통해 힘을 전달하면 전동체와 궤도면 손상으로 베어링 수명이 저하될 수 있다.
- 따라서 외륜-하우징 접촉부의 압입력과 접촉압력을 확인하는 것이 실제 조립공정의 핵심 검토 항목이다.

감속기 베어링에서 중요한 이유

- 베어링은 감속기 회전부를 지지하고 축/출력부의 중심과 정렬을 유지한다.
- 간섭량이 부족하면 외륜 미끄럼·크리프와 위치불안정 가능성이 커지고, 과도하면 외륜이 압축되어 내부 틈새 감소·응력 증가·발열 위험이 커질 수 있다.
- 해석을 통해 적정 간섭, 필요한 프레스 추력, 하우징 항복 여부를 동시에 확인하여 조립 품질과 반복성을 검증한다.

참고: 한국미스미 기술정보「볼 베어링 조립(실패 사례와 베어링 활용법)」- 외륜을 하우징에 압입할 때는 외륜을 직접 누르는 지그를 사용하여 원주면에 균등하게 하중을 가하도록 안내함.

2. 재료 물성치

재료 물성치 (Elastic)

재질 (Material)	SUJ2 (베어링강)
밀도 (Density)	7,810 kg/m³ (7,81 × 10⁻⁶ kg/mm³)
종탄성계수 (Young's Modulus, E)	200 GPa (200,000 MPa)
포아송비 (Poisson's Ratio, v)	0.30
전단탄성계수 (Shear Modulus, G)	77 GPa (약, E/(2(1+v)))

소성 물성치 (Plasticity) – 그때 실제 입력값

Point	True Stress (MPa) (Abaqus 입력값: Pa)	Plastic Strain
1	1,650 (1.65e+009 Pa)	0
2	1,750 (1.75e+009 Pa)	0.000294
3	1,850 (1.85e+009 Pa)	0.002

재료 물성치 (Elastic)

재질 (Material)	Aluminum 6061-T6
밀도 (Density)	2,700 kg/m³ (2.7 × 10⁻⁶ kg/mm³)
종탄성계수 (Young's Modulus, E)	68.9 GPa (68,900 MPa)
포아송비 (Poisson's Ratio, v)	0.33
항복강도 (Yield Strength)	276 MPa
인장강도 (Ultimate Tensile Strength)	310 MPa
전단탄성계수 (Shear Modulus, G)	26 GPa

소성 물성치 (Plasticity) – 그때 실제 입력값

Point	True Stress (MPa)	Plastic Strain
1	276	0.0000
2	290	0.0150
3	305	0.0350
4	318	0.0600
5	330	0.1000

그림 1. 해석 입력 물성치 - SUJ2 / Aluminum 6061-T6

3. 해석 조건 및 평가 기준

구분	설정	구분	설정
베어링	MISUMI C-E6709, OD 55 / ID 45 / B 6 mm	접촉	Surface-to-Surface, Penalty
하우징	Al 6061-T6	마찰	Coulomb μ = 0.15
간섭량	반경 0.007 mm / 직경 0.014 mm	구속	Housing Clamp
하중조건	Y 방향 Applied Displacement +2.67 mm	해석	Static nonlinear

4. 이론 계산 기준

단순 등가 접촉압력 계산에서 평균 접촉압력은 약 3.53 MPa 로 산정하였다. 축방향 압입력은 접촉면 마찰에 의해 발생한다고 보고 F = μ·p·π·D·L 식으로 검토하였다. 여기서 D=55 mm, L=6 mm, μ=0.15 를 적용하였다.

압입력 계산식

$$F = \mu \cdot p \cdot \pi \cdot D \cdot L$$

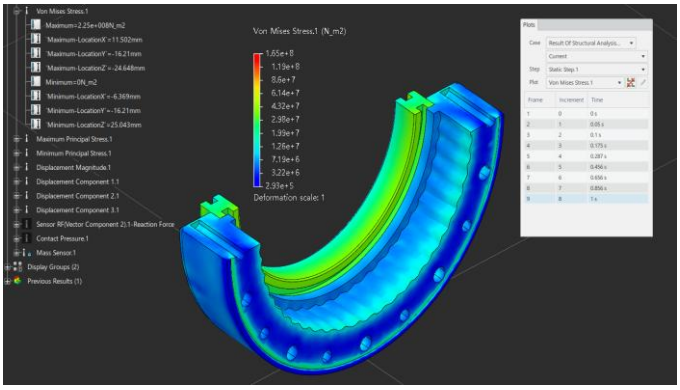
검증 흐름

① 계산 평균접촉압력 ≈ 3.53 MPa

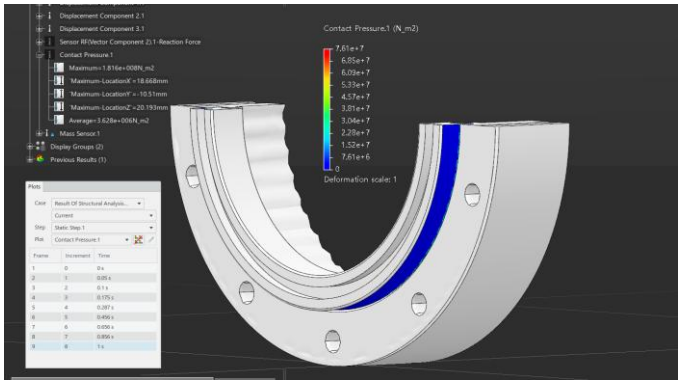
② FEA 평균 CPRESS = 3.628 MPa

μ=0.15, p≈3.53 MPa, D=55 mm, L=6 mm	③ FEA 최대 RF2 = 581.366 N ④ CPRESS ↔ RF2 상호 역산 비교 ⑤ 요구 추력 기반 서보프레스 선정

5. FEA 결과 및 구조 안전성



(a) Von Mises Stress - Frame 9

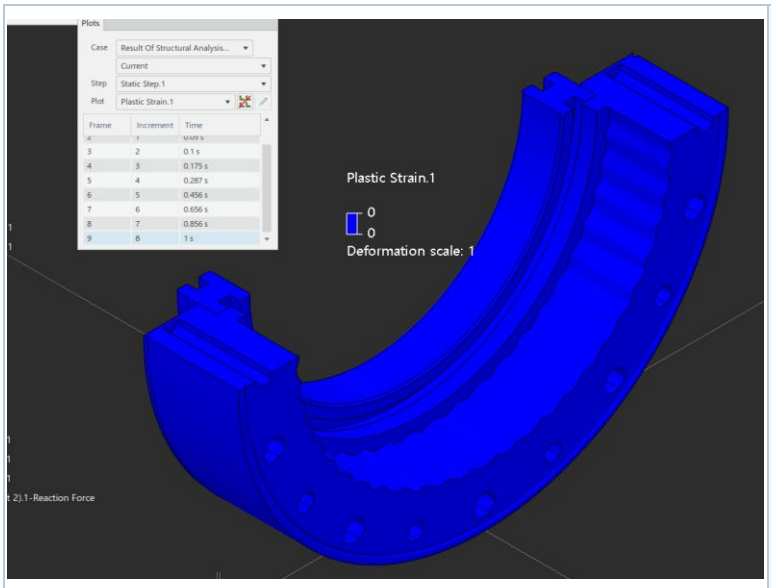


(b) Contact Pressure - Frame 9

전체 과정 최대 Von Mises	Al6061-T6 항복강도	보수적 안전계수	평균 CPRESS
225 MPa	**276 MPa**	**1.23**	**3.628 MPa**

최종 Frame 9 의 응력 범례 최대값은 약 165 MPa 이나, 안전성 평가는 해석 전체 과정에서 기록된 최대 Von Mises 225 MPa 를 기준으로 수행하였다. Al 6061-T6 항복강도 276 MPa 와 비교하면 최소 안전계수는 276/225 = 1.23 이다.

접촉압력은 평균 3.628 MPa 로 나타났으며 계산값 약 3.53 MPa 와 유사하다. 최대 국부 접촉압력 181.6 MPa 는 접촉 경계 및 형상에 따른 집중값이므로 평균값과 구분하여 평가하였다.



Plastic Strain 결과

최종 Frame 9: Plastic Strain = 0

최대 등가응력이 항복강도보다 낮은 결과와 일치하며, 본 압입 조건에서는 영구 소성변형이 발생하지 않은 것으로 판단하였다.

그림 3. Plastic Strain - Frame 9 (1 s)

항목	결과	비교 기준	평가
Von Mises max	225 MPa	Yield 276 MPa	항복 이하
Factor of Safety	1.23	> 1.0	탄성 범위
CPRESS avg	3.628 MPa	계산 3.53 MPa	유사
Plastic Strain	0	탄성 시 0	일치

5-1. 감속기 조립공정 관점에서의 해석 의의

상태	발생 가능 문제	본 해석에서의 확인 항목
간섭 부족	외륜의 미세 미끄럼/크리프, 하우징 내 위치불안정, 진동 및 정렬 오차 가능성 증가	평균 CPRESS 와 압입 반력으로 체결력 수준 확인
간섭 과다	외륜 압축에 따른 베어링 내부 틈새 감소, 국부응력 증가, 발열 및 조립하중 증가 가능성	Von Mises, CPRESS, Plastic Strain 으로 과도한 응력/영구변형 여부 확인
공정 설계	감속기 조립 시 필요한 프레스 용량과 힘-변위 관리 기준이 불명확	최대 RF2 581.366 N 을 기준으로 2 kN 급 서보프레스 사양 선정

참고: SKF Rolling Bearings - 과도한 하우징 간섭은 외륜을 압축하여 베어링 내부 틈새를 감소시키고, 지나치면 운전 틈새 부족/예압 및 발열을 유발할 수 있다고 설명함.

6. 압입 반력 결과

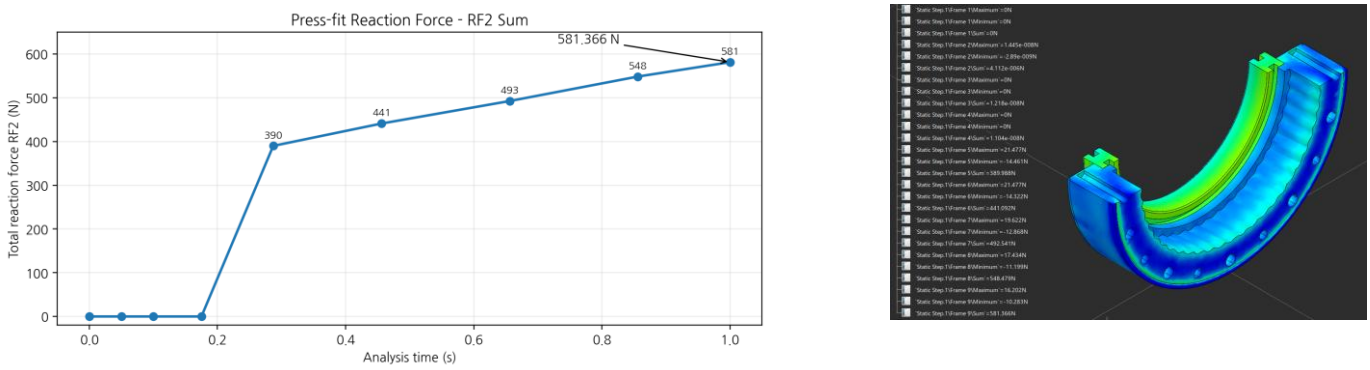


그림 4. Frame 별 RF2 Sum 그래프(좌)와 SIMULIA 원본 결과(우)

RF2 는 Applied Displacement 면의 Y 방향 반력을 Frame 별 Sum 으로 합산하였다. 접촉이 본격화된 Frame 5 에서 389.988 N 으로 증가한 뒤 최종 Frame 9 에서 최대 581.366 N 을 나타냈다.

7. 이론값과 FEA 결과 비교 및 상호검증

1) 이론 접촉압력 -> 이론 압입력 계산

$$F_{calc} = \mu p \pi D L = 0.15 \times 3.53 \times \pi \times 55 \times 6 = 548.9\,N$$

FEA RF2 = 581.366 N | 차이 = 5.6%

2) FEA 평균 CPRESS -> 등가 압입력 환산

$$F_{CPRESS} = 0.15 \times 3.628 \times \pi \times 55 \times 6 = 564.2\,N$$

FEA RF2 = 581.366 N | 차이 = 3.0%

3) FEA RF2 -> 평균 접촉압력 역산

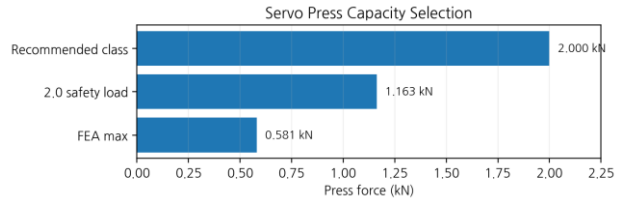
$$p_{RF} = \frac{F}{\mu \pi D L} = \frac{581.366}{0.15 \times \pi \times 55 \times 6} = 3.738\,MPa$$

FEA 평균 CPRESS = 3.628 MPa | 차이 = 3.0%

그림 5. 이론 계산값, FEA CPRESS 및 RF2 의 상호검증

이론 평균 접촉압력 3.53 MPa 에서 계산한 압입력은 548.9 N 이며 FEA 반력 581.366 N 과 약 5.6% 차이를 보였다. 또한 FEA 평균 CPRESS 3.628 MPa 를 동일한 마찰식에 적용하면 등가 압입력은 564.2 N 으로 실제 RF2 와 약 3.0% 차이를 보인다. 반대로 RF2 에서 평균 접촉압력을 역산하면 3.738 MPa 로, FEA 평균 CPRESS 와 약 3.0% 차이를 보여 이론 계산과 FEA 결과의 경향이 서로 유사함을 확인하였다.

8. 서보프레스 선정 사양



선정 기준: FEA 최대 0.581 kN × 안전계수 2.0 = 1.163 kN

권장 정격 추력: 2 kN 급

유효 스트로크: 20 mm 이상 권장

압입 속도: 5~20 mm/s 조정 가능

제어 방식: 위치 + 힘(Load Cell) 모니터링

정밀도 목표: 반복 위치정밀도 ±0.02 mm 급 이하 권장

해석 최대 반력에 안전계수 2.0 을 적용한 최소 요구 추력은 약 1.16 kN 이다. 따라서 표준 제품 선정에서는 2 kN 급 전동 서보프레스를 적용하는 것이 적절하며, 실제 장비 선정 시에는 하우징/베어링 공차, 윤활상태, 정렬오차, 반복 생산 조건을 추가 확인해야 한다.

결론 | 최대 RF2 581.366 N, 평균 CPRESS 3.628 MPa, 최대 Von Mises 225 MPa, Plastic Strain 0 을 확인하였다. 이론 계산값과 FEA 결과는 약 3~6% 범위에서 유사했으며 항복/영구변형은 발생하지 않았다. 자동화 셀의 압입 장비는 2 kN 급 서보프레스를 기본 선정안으로 적용할 수 있다.